建议开通西环临时站，优先保障履约韧性

江湾片区配送站改造方案分析

建议采用 P4，开通西环临时站（S5）。方案总价 10.5 万元，预算余额 1.5 万元。

按约定的方案选用顺序，先比较各工况中的最低优先单履约量，再比较最低总履约量。P4 的两项指标分别为 57 单、438 单，相对维持现状增加 17 单、80 单。

方案	总价 / 万元	最低优先单	最低总履约量
P0	0	40	358
P1	7.5	40	398
P2	8.5	40	368
P3	11	52	445
P4	10.5	57	438
P5	16	—	—

核对：工作簿“方案比较”；P5 报价 16 万元，超预算。

为何选择 P4，而非总履约量更高的 P3

P3 的最低总履约量为 445 单，比 P4 多 7 单；但最低优先单只有 52 单，比 P4 少 5 单。现行选用原则将优先单保障排在首位，因此选 P4。该结论不等于 P4 在所有指标上均占优。

设备故障工况下，P4 的冷链履约量为 22 单，P3 为 42 单。若业务新增冷链保障底线，应按新约束重新排单、重新选案；本报告未将该底线视为已批准条件。

三个工况反映不同的履约短板

各工况均采用 734 笔有效订单，其中优先订单 115 笔。工况独立测算，不能把三个工况的履约量相加作为实际完成订单量。

方案 / 工况	履约	优先单	冷链单	履约率
P0 / 日常运行	392	46	17	53.4%
P0 / 封路	391	40	20	53.3%
P0 / 设备故障	358	43	14	48.8%
P3 / 日常运行	477	58	50	65.0%
P3 / 封路	463	52	58	63.1%
P3 / 设备故障	445	58	42	60.6%
P4 / 日常运行	488	61	52	66.5%
P4 / 封路	478	57	44	65.1%
P4 / 设备故障	438	58	22	59.7%

分母：734 笔有效订单；两天合计。完整五方案明细见工作簿“工况结果”。

最低优先单与最低总履约量来自不同工况

P4 的最低优先单为封路工况 57 单；最低总履约量为设备故障工况 438 单。用同一个“最坏工况”替代这两个取最小值的过程，会改变方案评价口径。

P4 未履约原因	日常	封路	设备故障
有可行站点，但资源受限	69	47	83
无可行站点	127	159	163
超出接驳范围	50	50	50

上述三类与已履约订单互斥，每个工况合计 734 单。

“无可行站点”汇总了时限、通行及站点可用性等限制；逐站原因保留在计算明细中，不将这类订单笼统归为运力不足。

需求还原保留业务版本与异常证据

核对项目	数量	处理结果
消息流水	839	包括重复投递和状态变更
去重后消息	824	去除 15 条完全相同的重复消息
业务订单	764	按订单标识及最高业务版本还原
有效需求	734	各工况使用相同分母
已撤销	12	不参与本轮分配
待核订单	18	同版冲突、未知坐标系、坐标缺失各 6 笔

核对：工作簿“数据核对”“订单状态”；消息数不等于订单数。

可追查的订单样例

事项	订单	当前处理
重复投递	000537	相同消息只入账一次，订单仍保留。
旧版迟到	000564	后到消息属于较低业务版本；当前状态取最高业务版本。
撤销后恢复	000594	版本 2 撤销、版本 3 恢复，当前计入有效需求。
同版冲突	000576	保留消息证据，进入待核清单，不参与分配。
坐标系待核	000582	保留消息证据，进入待核清单，不参与分配。
坐标缺失	000588	保留消息证据，进入待核清单，不参与分配。
超接驳范围	000539	保留在有效需求分母中，本轮不承诺配送。

具体消息编号见工作簿“样例核对”，可回查订单流水。

50 笔有效订单超出 250 米接驳范围。它们仍属于需求，不能通过从分母剔除来提高履约率。坐标系、轴顺序及接驳距离均从本次输入重新计算。

剩余工时并不代表还能承接冷链订单

以下为 P4 在 8 月 10 日设备故障工况的午间安排。中心站仍有 25 分钟未用工时，但其冷链额度为 0；江北站的 5 个冷链名额已用满。不同资源不能互相替代。

站点	工时已用 / 上限	冷链已用 / 上限	履约单数
S1	55 / 55	5 / 5	22
S2	25 / 50	0 / 0	12
S3	45 / 45	0 / 0	21
S5	41 / 45	0 / 0	19

工时单位：分钟；冷链单位：单。核对：工作簿“资源核对”。

西环临时站未配置冷链资源，全部冷链履约仍由具备冷链额度的站点承担。扩充常温处理能力可以改变订单的整体分配，因此不能仅凭新站无冷链就判断冷链履约量必然不变。

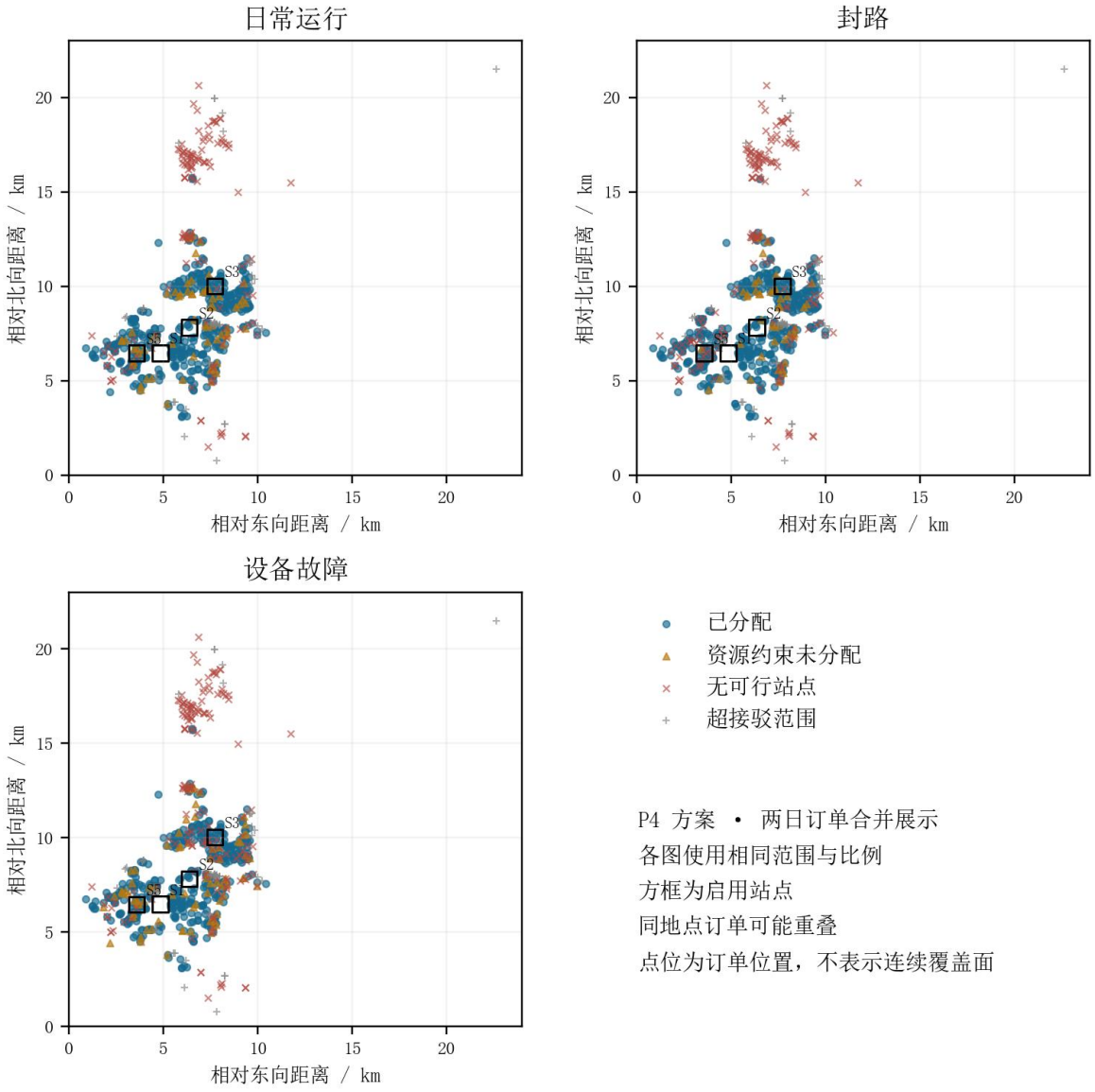
预算变化的选用结果

可用预算 / 万元	建议方案	实际支出 / 万元	最低优先单	最低总履约量
0	P0	0	40	358
7.5	P1	7.5	40	398
8.5	P1	7.5	40	398
10.5	P4	10.5	57	438
11	P4	10.5	57	438
12	P4	10.5	57	438

在本次整包报价集合内测算；未推断表外组合或额外采购。

预算从 7.5 万元提高到 8.5 万元时，仍选 P1；预算达到 10.5 万元后转为 P4。增加预算并不必然改变推荐方案，取决于可选整包及业务优先顺序。

空间核对：同一批订单在不同工况下的分配



图中每个点对应订单位置；同地点订单可能重叠。图示是本次订单的服务结果，不是可对所有地址作承诺的连续覆盖边界。各工况的道路系数、封闭路段和站点状态共同影响结果。

相对坐标原点为 EPSG:32652 的（297000，4848000）米。订单位置与分配可在随附工作簿“订单状态”“分配明细”核对；如需逐路段轨迹，按 calculations/README.md 复算后读取输出目录中的 recommended_paths.jsonl 和 recommended_coverage.geojson。这些为复算生成文件，并非另附的交付附件。

计算口径、复核与使用边界

从业务记录到方案结论

先按记录编号和生效范围落实站点额度更正，再叠加改造能力，最后应用停机、停冷限制。订单取最高业务版本；坐标统一后定位接驳节点。道路按方向通行，封闭路段停用全部方向；每段行驶耗时向上取整至秒，随后计入准备与末端接驳时间。

波次内排单：每个日期、波次建立独立的整数分配，一笔订单最多分配一个可行站点，工时与冷链额度同时约束。依次提高优先单数量、提高总履约量、降低合计承诺耗时，并固定前一层最优值。

方案间比较：先比较三工况中的最低优先单，再比较最低总履约量；前两项相同时，依次选取购置成本较低、三工况合计耗时较低、方案编号较小者。购置成本用于方案选用，不参与同一方案内的波次排单。

已完成的数值复核

五个预算内方案、三个工况、两个日期、三个波次，共 90 个分配子问题。独立复核分别寻找能提高优先单、提高总单数或降低耗时的可行反例，均未找到；每层均取得不可行证明，超时或求解错误不计作通过。

独立实现从业务文档与原始消息重新建表，另用稀疏有向最短路复算路径耗时；同时检查资源台账、推荐方案、订单状态与空间输出的勾稽关系。明细分配存在等价最优解时，可接受相同业务目标及合法资源使用的其他分配。

使用边界

本结果针对 8 月 10—11 日给定需求、站点额度、报价和三种独立工况。它是按约定规则形成的规划结果，不代表实际运营完成量，也不估计事故发生概率。道路速度与准备时间采用固定台账，未模拟排队波动、实时交通、车队回程、多点串送或实际冷链设备可靠性。

落实方案前，应确认站点开通条件、供应商交付能力及业务优先顺序仍有效。任何新增保障底线、需求变化、资源调整或报价变化，都需重新计算；不能直接沿用本报告的数量承诺。